ratel.systems

Ön değerler — net ölçüler bekleniyor

Üretim Paketi — Kazan Altı Parçası

Rev E · 29.10.2026 · CW614N (CuZn39Pb3) otomat pirinci · 1–10 (prototip, fason)

1. Özet

PARÇA **Kazan Altı Parçası**	REVİZYON **E · 29.10.2026**	MALZEME **CW614N**
ADET **1–10 (prototip, fason)**	HAM MALZEME **Ø70 yuvarlak çubuk · 110 mm**	AĞIRLIK (TAHMİNİ) **1,2 kg mamul · 3,6 kg ham**
GENEL TOLERANS **ISO 2768-m**	ÜST / ALT BAĞLANTI **G 1 1/2 / G 1 1/2 dış**	

2. Açık konular siparişten önce kapatılacak

1. **Net ölçüler:** ölçü tablosundaki ØD, ØE, A, B, H, H1, H2, L1, L2 ve kritik toleranslar.
2. **Diş tipi:** üst uç conta ile sızdırmaz olduğu için G (ISO 228-1, paralel) uygun. Alt uç keten + teflonla sızdırmaz: G mi, R (ISO 7-1, konik) mi? Alt uç ölçüsü de G 1 1/2 olarak kabul edildi, teyit edilecek.
3. **İçme / kullanım suyu teması:** parça sıcak kullanım suyuyla temas ediyorsa CW614N (yaklaşık %3 kurşun) uygun değil; kurşunsuz pirinç (CW511L veya CW724R) gerekir.
4. **Port boss geometrisi:** aşağıdaki üretilebilirlik seçeneklerinden biri seçilecek (maliyete en çok etki eden karar).
5. **Montaj:** parça kazana döndürülerek mi takılıyor? Öyleyse yuvarlak gövdeye anahtar ağzı (iki düz yüz veya altıgen bölüm) eklenmeli.
6. **İşletme basıncı ve sıcaklığı:** sızdırmazlık testinin basıncını belirler.
7. **Yüzey ve markalama:** doğal pirinç mi, nikel kaplama mı? Lazer markalama (logo, rev, parti no) istenecek mi?

3. Üretilebilirlik notları

Port boss'ları maliyeti belirliyor. Boss'lar gövdeden yalnızca 2,94–3,92 mm çıkıyor. Bunları bırakmak için Ø70 çubuktan başlayıp gövdeyi boss'ların etrafında Ø60 çapa indirmek gerekir. Bu da 4 eksen (veya C eksenli tahrikli takım) kontur frezeleme demek ve prototipte en pahalı adım bu.

Seçenek	Nasıl	İşleme	Not
A. Mevcut tasarım	Boss'lar Ø60 gövdeden çıkıntı	Torna + 4 eksen kontur frezeleme	En pahalı, en çok talaş
B. Boss'suz gövde (öneri)	Gövde düz Ø68 silindir, port alınları düz oturma yüzeyi olarak frezelenir	Torna + delik/diş	En ucuz; parça biraz ağırlaşır
C. Seviye bilezikleri	Gövde Ø60, port seviyelerinde Ø68 tornalanmış bilezik	Torna + delik/diş	B ile A arası görünüm

- **Diş boşaltma kanalları:** dış dişler omza kadar çekilebilsin diye her iki uca 4 mm kanal eklendi (L1 ve L2'nin içinde).

- **Port delikleri:** diş dibi delikleri (G 3/4 için Ø24,25, G 1/2 için Ø18,75) doğrudan ØE deliğine açılır, ayrı kanal delmeye gerek yok. Kesişimde çapak oluşur, çapak alma ayrı operasyon olarak planlandı.
- **Diş frezesi:** G 1/2 ve G 3/4 aynı adımda (14 TPI). Kılavuz yerine 14 TPI 55° diş frezesi kullanılırsa iki port tek takımla çekilir.
- **Talaş oranı:** yaklaşık %67. Prototip için sorun değil; seri üretimde sıcak dövme ham parça (CW617N) + CNC daha ekonomik olur.

4. Ölçüler olculer.json

Harf	Değer (mm)	Açıklama
ØD	60	Gövde çapı (conta oturma yüzeyi)
ØE	36	Boydan boya delik çapı
A	33,92	Eksen – P1 alın
B	32,94	Eksen – P2/P3 alın
H	103	Toplam boy
H1	20	Omuz – seviye 1 ekseni
H2	52	Omuz – seviye 2 ekseni
L1	16	Üst diş boyu
L2	18	Alt diş boyu

Port	Diş	Açı	Seviye	Boss	Alın (eksenden)	Diş derinliği	Diş dibi matkabı
P1	G 3/4	0°	1	Ø34	33,92	15	Ø24,25
P2	G 1/2	90°	2	Ø28	32,94	13	Ø18,75
P3	G 1/2	90°	1	Ø28	32,94	13	Ø18,75

Üstten görünümde açı: 0° = P1 yönü, 90° = sol. Seviyeler omuzdan (conta yüzeyi) ölçülür: seviye 1 = H1, seviye 2 = H2.

5. Ham malzeme

Kalem	Değer
Malzeme	CW614N (CuZn39Pb3) otomat pirinci · EN 12164 çubuk · EN 10204 3.1 sertifikalı
Çubuk	Ø70 mm yuvarlak (boss zarfı Ø67,84) · seçenek B/C'de de Ø70 yeterli
Kesim boyu	110 mm / parça (H = 103 + alın ve kesme payı)
10 adet için	≈ 1,13 m çubuk (testere payı dahil)

6. Operasyon planı fason, prototip

Op	Tezgah / bağlama	İşlem	Takım
10	CNC torna — 1. bağlama, alt uç dışarıda	Alın tornalama · dış çap kaba (gövde bölgesi Ø67,84 zarf bırakılır) · alt uç Ø47,8 · 4 mm diş boşaltma kanalı · pah · punta + Ø20 ön delik + ØE 36 iç tornalama (boydan) · alt dış diş G 1 1/2 (11 TPI) · kesme	T01, T02, T03, T04, T05, T06
20	CNC torna — 2. bağlama, ters, yumuşak çene (gövdeden)	Boy alma H = 103 · üst uç Ø47,8 · conta yüzeyi (omuz) finiş, Ra 1,6, düz · 4 mm kanal · pah · üst dış diş G 1 1/2 (11 TPI) · iç pah	T01, T02, T03, T06
30	4 eksen dik işlem / C eksenli torna	Yalnız seçenek A: gövdeyi boss'lar etrafında Ø60 çapa indirme (kontur). Seçenek B/C'de bu op yok.	T07
40	Aynı bağlama	Port alınlarını düzleme (A = 33,92, B = 32,94) · punta · diş dibi delikleri ØE'ye kadar (Ø24,25 / Ø18,75) · 90° havşa · port dişleri G 3/4 / G 1/2	T04, T07, T08, T09, T10, T11
50	Tezgah dışı	Çapak alma: port–ØE kesişimleri, diş girişleri, pahlar · yıkama, kurutma	Çapak alma takımı, fırça
60	Kalite	Ölçü ve diş kontrolü, sızdırmazlık testi (bkz. kontrol planı)	Mastarlar, test düzeneği
70	Paketleme	Diş koruma tapaları/kapakları, parça başı poşet, etiket (parça, rev, adet)	—

7. Takım listesi CW614N için başlangıç değerleri

T	Takım	Kullanım	Vc (m/dk)	İlerleme
T01	Dış tornalama kateri 35° (VCGT tipi, parlak, pozitif)	Kaba + finiş	250–400	0,10–0,25 mm/dev
T02	Kanal / kesme kateri 3 mm	Diş boşaltma kanalları, kesme	150–250	0,05–0,10 mm/dev
T03	Dış diş kateri 55° (Whitworth)	G 1 1/2 (11 TPI, adım 2,309)	120–200	Adım
T04	Punta matkabı 90°	Merkezleme	60–100	0,05–0,10 mm/dev
T05	Matkap Ø20 (ağzı köreltilmiş, 0° talaş açısı)	ØE ön delik	80–150	0,10–0,20 mm/dev
T06	İç tornalama bıçağı (Ø36 için)	ØE finiş, iç pahlar	200–300	0,08–0,15 mm/dev
T07	Parmak freze Ø10–12, 3 ağız (pirinç/alüminyum)	Port alınları, (A) boss konturu	150–250	0,03–0,06 mm/diş
T08	Matkap Ø24,25	G 3/4 diş dibi (alternatif Ø24,5)	80–120	0,10–0,18 mm/dev
T09	Matkap Ø18,75	G 1/2 diş dibi (alternatif Ø19)	80–120	0,10–0,15 mm/dev
T10	Havşa 90°	Port girişleri	60–100	Elle/yavaş
T11	Kılavuz G 3/4 ve G 1/2 (ISO 228, HSS-E, düz oluklu) *veya* diş frezesi 14 TPI 55°	Port dişleri	10–20 / 80–150	Adım 1,814

Değerler başlangıç içindir; atölye kendi takım ve tezgahına göre ayarlar. Pirinçte matkap ve kılavuzda pozitif talaş açısı yerine 0° (ağzı köreltilmiş) tercih edilir; böylece takım işe çekilmez.

8. Kontrol planı prototipte %100

No	Karakteristik	Kabul kriteri	Yöntem / ekipman	Kayıt
1	Malzeme	CW614N, EN 12164	EN 10204 3.1 sertifikası	Sertifika
2	Toplam boy H	103 · ISO 2768-m	Kumpas	Ölçüm raporu
3	Gövde ØD, delik ØE	60 / 36	Kumpas, mikrometre, iç ölçer	Ölçüm raporu
4	Seviye yükseklikleri H1, H2	20 / 52 (omuzdan)	Yükseklik mihengiri / kumpas	Ölçüm raporu
5	Port alınları A, B	33,92 / 32,94 (eksenden)	Kumpas (ØD/2 + çıkıntı)	Ölçüm raporu
6	Üst dış diş G 1 1/2	ISO 228-1, sınıf A (öneri)	G 1 1/2 halka mastar, geçer/geçmez	Ölçüm raporu
7	Alt dış diş G 1 1/2	G ise ISO 228-1; R seçilirse ISO 7-1	Halka mastar (R ise ISO 7-2 konik mastar)	Ölçüm raporu
8	Port dişleri	G 3/4, G 1/2 · ISO 228-1	Tampon mastar, geçer/geçmez	Ölçüm raporu
9	Diş boyları	L1 = 16, L2 = 18, port diş derinlikleri P1 15, P2 13, P3 13	Kumpas, mastarla tur sayısı	Ölçüm raporu
10	Conta yüzeyi (omuz)	Düz, çapaksız, radyal çizik yok, Ra ≤ 1,6	Görsel + pürüzlülük karşılaştırma numunesi	Ölçüm raporu
11	İç kesişim çapakları	Çapak ve gevşek talaş yok	Görsel (fener / endoskop)	Kontrol listesi
12	Kenar pahları	0,3–0,5 × 45°, keskin kenar yok	Görsel	Kontrol listesi
13	Sızdırmazlık	Test basıncı = 1,5 × işletme basıncı (teyit edilecek), 60 s, kaçak yok	Hidrostatik test veya su altında hava testi	Test kaydı
14	İlk parça muayenesi	Tüm karakteristikler	Ölçüm tablosu + fotoğraf	İlk parça raporu

9. Fasoncudan teklif isterken

- **Gönderilecekler:** STEP, PDF teknik resim ve bu üretim planı (ZIP'in tamamı).
- **Belirtilecekler:** adet: 1–10 (prototip, fason); malzeme ve 3.1 sertifika, ISO 2768-m genel tolerans, diş mastar kontrolü, sızdırmazlık testi, ilk parça ölçüm raporu, paketleme, termin.
- **Fiyatı ayrıştırarak isteyin:** parça başı işçilik, kurulum (programlama + bağlama), malzeme, mastarlar (kimde var, kim alacak), test.
- **Sorulacaklar:** port boss seçeneği (A/B/C) için ayrı fiyat; diş için kılavuz mu, diş frezesi mi kullanacakları.